

Climatiseurs, groupes refroidisseurs de liquide et pompes à chaleur avec compresseur entraîné par moteur électrique pour le chauffage et la réfrigération des locaux — Partie 2 : Conditions d'essai

Descripteurs : Thésaurus international : climatiseur, groupe refroidisseur liquide, pompe à chaleur, compresseur, moteur électrique, chauffage, réfrigérateur, locaux, condition d'essai

Sommaire

	Page
Avant-propos	3
1 Domaine d'application	4
2 Références normatives	4
3 Termes et définitions	4
4 Conditions d'essai	4
4.1 Conditions d'environnement et exigences d'alimentation électrique	4
4.2 Conditions de performance	5
Annexe ZA (informative) Relation entre la présente norme européenne et les exigences essentielles du Règlement de la Commission (CE) 206/2012	18
Bibliographie	19

Projet de Norme

Avant-propos

Le présent document (EN 14511-2:2013) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 113 «Pompes à chaleur et climatiseurs», dont le secrétariat est tenu par AENOR.

Cette Norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d'un texte identique, soit par entérinement, au plus tard en février 2014, et toutes les normes nationales en contradiction devront être retirées au plus tard en février 2014.

L'attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. Le CEN et/ou le CENELEC ne saurait [sauraient] être tenu[s] pour responsable[s] de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence.

Le présent document remplace l'EN 14511-2:2011.

Les principaux changements par rapport à l'édition précédente sont énumérés ci-dessous :

a) l'ajout d'une Annexe ZA relative au Règlement de la Commission (CE) n°206/2012.

Le présent document a été élaboré dans le cadre d'un mandat donné au CEN par la Commission Européenne et l'Association Européenne de Libre Echange et vient à l'appui des exigences essentielles de la Directive UE.

Pour la relation avec la Directive UE, voir l'annexe ZA, informative, qui fait partie intégrante du présent document.

Bien que le présent document ait été préparé dans le cadre du Règlement de la Commission (UE) No 206/2012 portant application de la Directive 2009/125/CE en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux climatiseurs et aux ventilateurs de confort, il est également destiné à venir à l'appui des exigences essentielles de la Directive Européenne 2010/30/CE.

L'EN 14511 comprend les parties suivantes regroupées sous le titre général « *Climatiseurs, groupes refroidisseurs de liquide et pompes à chaleur avec compresseur entraîné par moteur électrique pour le chauffage et la réfrigération des locaux* » :

- *Partie 1 : Termes, définitions et classification,*
- *Partie 2 : Conditions d'essai,*
- *Partie 3 : Méthodes d'essai,*
- *Partie 4 : Exigences de fonctionnement, marquage et instructions.*

Selon le Règlement Intérieur du CEN-CENELEC les instituts de normalisation nationaux des pays suivants sont tenus de mettre cette Norme européenne en application : Allemagne, Ancienne République Yougoslave de Macédoine, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse et Turquie.

1 Domaine d'application

1.1 Le domaine d'application de l'EN 14511-1 est applicable.

1.2 La présente Norme européenne spécifie les conditions d'essai pour la détermination des caractéristiques de performance des climatiseurs, groupe refroidisseurs de liquide et pompes à chaleur utilisant l'air, l'eau ou l'eau glycolée comme fluide caloporteur avec compresseur entraîné par moteur électrique, lorsqu'ils sont utilisés pour le chauffage et/ou le refroidissement des locaux.

1.3 La présente Norme européenne spécifie les conditions pour lesquelles les données de performance doivent être déclarées pour les appareils à simple ou double raccordement pour la conformité au règlement d'écoconception 206/2012 et du Règlement Etiquetage énergétique 626/2011

2 Références normatives

Les documents de référence suivants, en tout ou partie, sont référencés de manière normative dans le présent document et sont indispensables à son application. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

EN 14511-1:2013, *Climatiseurs, groupes refroidisseurs de liquide et pompes à chaleur avec compresseur entraîné par moteur électrique pour le chauffage et la réfrigération des locaux — Partie 1 : Termes, définitions et classification*

EN 14511-4:2013, *Climatiseurs, groupes refroidisseurs de liquide et pompes à chaleur avec compresseur entraîné par moteur électrique pour le chauffage et la réfrigération des locaux — Partie 4 : Exigences de fonctionnement, marquage et instructions*

3 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions donnés dans l'EN 14511-1:2013 s'appliquent.

4 Conditions d'essai

4.1 Conditions d'environnement et exigences d'alimentation électrique

Les essais doivent être réalisés dans les conditions indiquées au Tableau 1 ou au Tableau 2 en fonction de la localisation de l'appareil.

Pour tous les appareils, la tension et la fréquence d'alimentation électrique doivent être données par le fabricant.

Tableau 1 — Conditions d'environnement pour les appareils conçus pour être installés à l'intérieur

Type	Grandeur mesurée	Essai de performance
Appareils eau/eau et eau glycolée/eau	Température sèche	15 °C à 30 °C
Appareils air/eau raccordés côté air, à l'entrée et à la sortie	Température sèche	15 °C à 30 °C
Appareils air/eau non raccordés côté air, à l'entrée	Température sèche Température humide	15 °C à 30 °C
Appareils eau/air et eau glycolée/air raccordés côté air, à l'entrée et à la sortie	Température sèche	15 °C à 30 °C
Appareils eau/air et eau glycolée/air non raccordés côté air, à l'entrée et à la sortie	Température sèche Température humide	Température d'entrée (voir le Tableau 5 ou le Tableau 6)
Appareils air/air raccordés côté air extérieur, à l'entrée et à la sortie	Température sèche	15 °C à 30 °C
Appareils air/air non raccordés côté air extérieur, à l'entrée et à la sortie	Température sèche Température humide	Comme la température d'entrée voir le Tableau 3 ou le Tableau 4

Tableau 2 — Conditions d'environnement pour les appareils conçus pour être installés à l'extérieur

Type	Grandeur mesurée	Essai de performance
Appareils air/eau	Température sèche Température humide	Température d'entrée (voir les Tableaux 12 à 15 et le Tableau 16)
Appareils eau/air et eau glycolée/air non raccordés côté air, à l'entrée	Température sèche Température humide	Températures d'entrée (voir le Tableau 5 et le Tableau 6)
Appareils eau/eau et eau glycolée/eau fonctionnant en mode refroidissement	Température sèche	15 °C à 30 °C
Appareils eau/eau et eau glycolée/eau fonctionnant en mode chauffage	Température sèche	0 °C à 7 °C
Appareils air/air raccordés côté air intérieur, à l'entrée et à la sortie	Température sèche Température humide	Température d'entrée (voir le Tableau 3 et le Tableau 4)

4.2 Conditions de performance

Pour les essais de performance, les conditions d'essai appropriées doivent être appliquées conformément au :

- Tableau 3 pour les appareils air/air en mode chauffage ;
- Tableau 4 pour les appareils air/air en mode refroidissement ;
- Tableau 5 pour les appareils eau/air et eau glycolée/air en mode chauffage ;
- Tableau 6 pour les appareils eau/air et eau glycolée/air en mode refroidissement ;
- Tableaux 7 à 10 pour les appareils eau/eau et eau glycolée/eau en mode chauffage, en fonction des applications de températures ;
- Tableau 11 pour les appareils eau/eau, eau glycolée/eau, eau/eau glycolée et eau glycolée/eau glycolée en mode refroidissement ;

- Tableaux 12 à 15 pour les appareils air/eau en mode chauffage, en fonction des applications de températures ;
- Tableau 16 pour les appareils air/eau et air/eau glycolée en mode refroidissement ;
- Tableau 17 pour les groupes refroidisseurs de liquide avec condenseur séparé ;
- Tableau 18 pour les groupes refroidisseurs de liquide à récupération de chaleur ;
- Tableau 19 pour les systèmes multi-split et les systèmes multi-split modulaires, à condensation par air, en mode chauffage ;
- Tableau 20 pour les systèmes multi-split et les systèmes multi-split modulaires, à condensation par air, en mode refroidissement ;
- Tableau 21 pour les systèmes multi-split modulaires à récupération de chaleur à condensation par air ;
- Tableau 22 pour les systèmes multi-split et les systèmes multi-split modulaires, à condensation par eau, en mode chauffage ;
- Tableau 23 pour les systèmes multi-split et les systèmes multi-split modulaires, à condensation par eau, en mode refroidissement.

Pour les appareils utilisant de l'eau glycolée, l'essai doit être effectué avec l'eau glycolée spécifiée par le fabricant, voir 7.2.1 de l'EN 14511-4:2013.

NOTE 1 Pour les appareils air/eau, eau glycolée/eau et eau/eau, le fabricant peut déclarer des niveaux de températures d'eau (bas, moyen, haut, très haut) applicables au mode chauffage.

NOTE 2 Pour des besoins de comparaison entre des appareils réversibles et non réversibles, les conditions sur le côté eau sont données par les températures d'eau à l'entrée et à la sortie, pouvant mener à différents débits d'eau en modes chauffage et refroidissement.

Les essais de performance en mode chauffage s'appliquent également aux appareils à condenseur refroidi par évaporation, dont les performances en mode refroidissement sont déterminées conformément à l'EN 15218 et qui peuvent fonctionner en mode chauffage.

Les conditions de performance nominale, extraites du Tableau 3 de l'EN 14511-2:2013 pour le mode chauffage, et spécifiées dans le Tableau ZA.1 doivent être utilisées pour déterminer la puissance nominale (P_{rated}), la puissance absorbée nominale (P_{COP}), le coefficient de performance nominale (COP_{rated}) et la consommation électrique (Q_{DD} , Q_{SD}) en mode chauffage.

Tableau 3 — Appareils air/air — Mode chauffage

		Échangeur thermique extérieur		Échangeur thermique intérieur	
		Température sèche à l'entrée	Température humide à l'entrée	Température sèche à l'entrée	Température humide à l'entrée
		°C	°C	°C	°C
Conditions de performance nominale	Air extérieur/air recyclé (par exemple, appareils de fenêtre, à double raccordement, à deux éléments séparés)	7	6	20	15 max.
	Air extrait/air recyclé (par exemple, pompe à chaleur à simple raccordement)	20	12	20	12
	Air extrait/air extérieur	20	12	7	6
Conditions de performance d'application	Air extérieur/air recyclé (par exemple, appareils de fenêtre, à double raccordement, à deux éléments séparés)	2	1	20	15 max.
	Air extérieur/air recyclé (par exemple, appareils de fenêtre, à double raccordement, à deux éléments séparés)	– 7	– 8	20	15 max.
	Air extérieur/air recyclé (par exemple, appareils de fenêtre, à double raccordement, à deux éléments séparés)	– 15	—	20	15 max.
	Air extérieur/air recyclé (par exemple, appareils de fenêtre, à double raccordement, à deux éléments séparés)	12	11	20	15 max.
	Air extrait/air extérieur	20	12	2	1
	Air extrait/air extérieur	20	12	– 7	– 8

Tableau 4 — Appareils air/air — Mode refroidissement

		Échangeur thermique extérieur		Échangeur thermique intérieur	
		Température sèche à l'entrée	Température humide à l'entrée	Température sèche à l'entrée	Température humide à l'entrée
		°C	°C	°C	°C
Conditions de performance nominale	Confort (air extérieur/air recyclé) (par exemple, appareils de fenêtre, à double raccordement, à deux éléments séparés)	35	24 ^a	27	19
	Confort (air extrait/air recyclé)	27	19	27	19
	Confort (air extrait/air extérieur)	27	19	35	24
	Simple raccordement ^{b, c}	35	24	35	24
	Armoire de commande	35	24	35	24
	Enceinte contrôlée	35	24	24	17
Conditions de performance d'application	Confort (air extérieur/air recyclé) (par exemple, appareils de fenêtre, à double raccordement, à deux éléments séparés)	27	19 ^a	21	15
	Simple raccordement ^{b, c}	27	19	27	19
	Confort (air extérieur/air recyclé) (par exemple, appareils de fenêtre, à double raccordement, à deux éléments séparés)	46	24 ^a	29	19
	Armoire de commande	50	30	35	24
	Enceinte contrôlée	27	19	21	15

^a Il n'est pas nécessaire de maintenir la condition de température humide pour les appareils qui n'évaporent pas les condensats.

^b Pour la méthode de la chambre calorimétrique, l'équilibre de pression entre les cellules intérieure et extérieure doit être obtenu par l'introduction dans la cellule intérieure, de l'air aux mêmes conditions de température nominales.

^c La différence de pression entre les deux cellules de la chambre calorimétrique ne doit pas être supérieure à 1,25 Pa. Cet équilibre de pression peut être obtenu en utilisant un dispositif d'équilibrage ou en créant un espace ouvert dans la cloison de séparation dont les dimensions doivent être calculées pour le débit d'air maximal de l'appareil à soumettre à essai. Si un espace ouvert est créé dans la cloison de séparation, un dispositif d'échantillonnage d'air ou plusieurs capteurs de température doivent être utilisés pour mesurer la température de l'air circulant de la cellule extérieure à la cellule intérieure.

Tableau 5 — Appareils eau/air et eau glycolée/air — Mode chauffage

		Échangeur thermique extérieur		Échangeur thermique intérieur	
		Température à l'entrée	Température à la sortie	Température sèche à l'entrée	Température humide à l'entrée
		°C	°C	°C	°C
Conditions de performance nominale	Eau ^a	10	7	20	15 max.
	Eau glycolée	0	-3	20	15 max.
	Boucle d'eau	20	17	20	15 max.
Conditions de performance d'application	Eau	15	^b	20	15 max.
	Eau glycolée	5	^b	20	15 max.
^a Le terme « eau » inclut indifféremment l'eau provenant d'une rivière ou d'un lac, l'eau d'une nappe ou l'eau dans une boucle d'eau fermée. ^b L'essai est effectué au débit obtenu pendant l'essai dans les conditions de performance nominale correspondantes					

Tableau 6 — Appareils eau/air et eau glycolée/air — Mode refroidissement

		Échangeur thermique extérieur		Échangeur thermique intérieur	
		Température à l'entrée	Température à la sortie	Température sèche à l'entrée	Température humide à l'entrée
		°C	°C	°C	°C
Conditions de performance nominale	Tour de refroidissement	30	35	27	19
	Sol-eau (eau ou eau glycolée)	10	15	27	19
	Armoire de commande	15	20	35	24
	Enceinte contrôlée	30	35	24	17
Conditions de performance d'application	Tour de refroidissement	40	^a	27	19
	Sol-eau (eau ou eau glycolée)	15	^a	27	19
	Enceinte contrôlée	15	^a	21	15
	Enceinte contrôlée	40	^a	24	17
^a L'essai est effectué au débit d'eau obtenu pendant l'essai dans les conditions de performance nominale correspondantes.					

Tableau 7 — Appareils eau/eau et eau glycolée/eau — Mode chauffage (Basses températures)

		Échangeur thermique extérieur		Échangeur thermique intérieur Applications à basses températures	
		Température à l'entrée	Température à la sortie	Température à l'entrée	Température à la sortie
		°C	°C	°C	°C
Conditions de performance nominale	Eau ^a	10	7	30	35
	Eau glycolée	0	– 3	30	35
Conditions de performance d'application	Eau	15	b	b	35
	Eau glycolée	5	b	b	35
	Eau glycolée	– 5	b	b	35
^a Le terme « eau » inclut indifféremment l'eau provenant d'une rivière ou d'un lac, l'eau d'une nappe ou l'eau dans une boucle d'eau fermée. ^b L'essai est effectué au débit obtenu pendant l'essai dans les conditions de performance nominale correspondantes.					

Tableau 8 — Appareils eau/eau et eau glycolée/eau — Mode chauffage (Températures moyennes)

		Échangeur thermique extérieur		Échangeur thermique intérieur Applications à moyennes températures	
		Température à l'entrée	Température à la sortie	Température à l'entrée	Température à la sortie
		°C	°C	°C	°C
Conditions de performance nominale	Eau ^a	10	7	40	45
	Eau glycolée	0	-3	40	45
Conditions de performance d'application	Eau	15	b	b	45
	Eau glycolée	5	b	b	45
	Eau glycolée	– 5	b	b	45
^a Le terme « eau » inclut indifféremment l'eau provenant d'une rivière ou d'un lac, l'eau d'une nappe ou l'eau dans une boucle d'eau fermée. ^b L'essai est effectué au débit obtenu pendant l'essai dans les conditions de performance nominale correspondantes.					

Tableau 9 — Appareils eau/eau et eau glycolée/eau — Mode chauffage (Hautes températures)

		Échangeur thermique extérieur		Échangeur thermique intérieur Applications à hautes températures	
		Température à l'entrée	Température à la sortie	Température à l'entrée	Température à la sortie
		°C	°C	°C	°C
Conditions de performance nominale	Eau ^a	10	7	47	55
	Eau glycolée	0	– 3	47	55
Conditions de performance d'application	Eau	15	b	b	55
	Eau glycolée	5	b	b	55
	Eau glycolée	– 5	b	b	55

^a Le terme « eau » inclut indifféremment l'eau provenant d'une rivière ou d'un lac, l'eau d'une nappe ou l'eau dans une boucle d'eau fermée.

^b L'essai est effectué au débit obtenu pendant l'essai dans les conditions de performance nominale correspondantes.

Tableau 10 — Appareils eau/eau et eau glycolée/eau — Mode chauffage (Très hautes températures)

		Échangeur thermique extérieur		Échangeur thermique intérieur Applications à très hautes températures	
		Température à l'entrée	Température à la sortie	Température à l'entrée	Température à la sortie
		°C	°C	°C	°C
Conditions de performance nominale	Eau ^a	10	7	55	65
	Eau glycolée	0	– 3	55	65
Conditions de performance d'application	Eau	15	b	b	65
	Eau glycolée	5	b	b	65
	Eau glycolée	– 5	b	b	65

^a Le terme « eau » inclut indifféremment l'eau provenant d'une rivière ou d'un lac, l'eau d'une nappe ou l'eau dans une boucle d'eau fermée.

^b L'essai est effectué au débit obtenu pendant l'essai dans les conditions de performance nominale correspondantes.

Tableau 11 — Appareils eau/eau — Mode refroidissement

		Échangeur thermique extérieur		Échangeur thermique intérieur	
		Température à l'entrée	Température à la sortie	Température à l'entrée	Température à la sortie
		°C	°C	°C	°C
Conditions de performance nominale	Eau/eau (pour applications de chauffage/applications de refroidissement à températures moyennes) à partir d'une tour de refroidissement	30	35	12	7
	Eau/eau (pour applications de chauffage à basses températures) à partir d'une tour de refroidissement	30	35	23	18

Tableau 12 — Appareils air/eau et air/eau glycolée — Mode chauffage (Basses températures)

		Échangeur thermique extérieur		Échangeur thermique intérieur Applications à basses températures	
		Température sèche à l'entrée	Température humide à l'entrée	Température à l'entrée	Température à la sortie
		°C	°C	°C	°C
Conditions de performance nominale	Air extérieur	7	6	30	35
	Air extrait	20	12	30	35
Conditions de performance d'application	Air extérieur	2	1	a	35
	Air extérieur	– 7	– 8	a	35
	Air extérieur	– 15	-	a	35
	Air extérieur	12	11	a	35
^a L'essai est effectué au débit obtenu pendant l'essai dans les conditions de performance nominale.					

Tableau 13 — Appareils air/eau et air/eau glycolée — Mode chauffage (Températures moyennes)

		Échangeur thermique extérieur		Échangeur thermique intérieur Applications à moyennes températures	
		Température sèche à l'entrée	Température humide à l'entrée	Température à l'entrée	Température à la sortie
		°C	°C	°C	°C
Conditions de performance nominale	Air extérieur	7	6	40	45
	Air extrait	20	12	40	45
Conditions de performance d'application	Air extérieur	2	1	a	45
	Air extérieur	– 7	– 8	a	45
	Air extérieur	– 15	—	a	45
	Air extérieur	12	11	a	45
a L'essai est effectué au débit obtenu pendant l'essai dans les conditions de performance nominale.					

Tableau 14 — Appareils air/eau et air/eau glycolée — Mode chauffage (Hautes températures)

		Échangeur thermique extérieur		Échangeur thermique intérieur Applications à hautes températures	
		Température sèche à l'entrée	Température humide à l'entrée	Température à l'entrée	Température à la sortie
		°C	°C	°C	°C
Conditions de performance nominale	Air extérieur	7	6	47	55
	Air extrait	20	12	47	55
Conditions de performance d'application	Air extérieur	2	1	a	55
	Air extérieur	– 7	– 8	a	55
	Air extérieur	– 15	—	a	55
	Air extérieur	12	11	a	55
a L'essai est effectué au débit obtenu pendant l'essai dans les conditions de performance nominale.					

Tableau 15 — Appareils air/eau et air/eau glycolée — Mode chauffage (Très hautes températures)

		Échangeur thermique extérieur		Échangeur thermique intérieur Applications à hautes températures	
		Température sèche à l'entrée	Température humide à l'entrée	Température à l'entrée	Température à la sortie
		°C	°C	°C	°C
Conditions de performance nominale	Air extérieur	7	6	55	65
	Air extrait	20	12	55	65
Conditions de performance d'application	Air extérieur	2	1	^a	65
	Air extérieur	– 7	– 8	^a	65
	Air extérieur	– 15	—	^a	65
	Air extérieur	12	11	^a	65
^a L'essai est effectué au débit obtenu pendant l'essai dans les conditions de performance nominale.					

Tableau 16 — Appareils air/eau — Mode refroidissement

		Échangeur thermique extérieur		Échangeur thermique intérieur	
		Température sèche à l'entrée	Température humide à l'entrée	Température à l'entrée	Température à la sortie
		°C	°C	°C	°C
Conditions de performance nominale	Eau (pour applications à moyennes températures)	35	—	12	7
	Eau (pour applications à basses températures)	35	—	23	18
Conditions de performance d'application	Eau (pour applications à moyennes températures)	27	—	^a	7
	Eau (pour applications à basses températures)	27	—	^a	18
	Eau (pour applications à moyennes températures)	46	—	^a	7
^a L'essai est effectué au débit d'eau obtenu pendant l'essai dans les conditions de performance nominale correspondantes.					

Tableau 17 — Groupes refroidisseurs de liquide avec condenseur séparé

		Échangeur thermique intérieur		Côté fluide frigorigène	
		Température à l'entrée	Température à la sortie	Température de vapeur saturée/ point de bulle ^a	Température du liquide
		°C	°C	°C	°C
Conditions de performance nominale	Eau	12	7	45	40
	Eau glycolée	0	– 5	45	40
Conditions de performance d'application	Eau	^b	7	35	30
	Eau glycolée	^b	– 5	35	30

^a Le point de bulle est défini à partir de la pression mesurée au refoulement du compresseur.

^b L'essai est effectué au débit obtenu pendant l'essai dans les conditions de performance nominale correspondantes.

Tableau 18 — Groupes refroidisseurs de liquide avec condenseur à récupération de chaleur

Conditions de performance nominale	Condenseur		Évaporateur ^c		Échangeur de récupération de chaleur à eau	
	Température sèche d'entrée de l'air ^a	Température d'entrée de l'eau ^b	Température de sortie de l'eau	Température de sortie de l'eau glycolée	Température à l'entrée	Température à la sortie
	°C	°C	°C	°C	°C	°C
	35	30	7	– 5	40	45

^a Si le condenseur refroidi par air est raccordé, l'essai doit être effectué avec le débit minimal spécifié par le fabricant.

^b Au débit minimal spécifié par le fabricant.

^c Avec le débit tel que déterminé pendant l'essai dans les conditions de performance nominale correspondantes (voir Tableau 11 ou Tableau 16).

Tableau 19 — Conditions de puissance calorifique pour systèmes multi-split à condensation par air

	Échangeur thermique extérieur		Échangeur thermique intérieur	
	Température sèche à l'entrée	Température humide à l'entrée	Température sèche à l'entrée	Température humide à l'entrée
	°C	°C	°C	°C
Conditions de performance nominale	7	6	20	15 max.
Conditions de performance d'application	2	1	20	15 max.
	– 7	– 8	20	15 max.
	12	11	20	15 max.
	– 15	—	20	15 max.

Tableau 20 — Conditions de puissance frigorifique pour systèmes multi-split à condensation par air

	Échangeur thermique extérieur		Échangeur thermique intérieur	
	Température sèche à l'entrée	Température humide à l'entrée	Température sèche à l'entrée	Température humide à l'entrée
	°C	°C	°C	°C
Conditions de performance nominale	35	24 ^a	27	19
Conditions de performance d'application	27	19 ^a	21	15
	46	24 ^a	29	19
^a Il n'est pas nécessaire de maintenir la condition humide pour les appareils qui n'évaporent pas les condensats.				

Tableau 21 — Conditions de récupération de chaleur pour systèmes multi-split à condensation par air

			Méthode enthalpique sur l'air ou méthode de la chambre calorimétrique à trois cellules		Méthode enthalpique sur l'air avec deux cellules	
			Température sèche	Température humide	Température sèche	Température humide
			°C	°C	°C	°C
Conditions de performance nominale	Côté extérieur		7	6	7	6
	Côté intérieur	Chauffage	20	—	20	19
		Refroidissement	27	19	20	19

Tableau 22 — Conditions de puissance calorifique pour systèmes multi-split à condensation par eau

		Échangeur thermique extérieur		Échangeur thermique intérieur	
		Température à l'entrée	Température à la sortie	Température sèche à l'entrée	Température humide à l'entrée
		°C	°C	°C	°C
Conditions de performance nominale	Eau	10	7	20	15 max.
	Eau glycolée	0	– 3	20	15 max.
	Boucle d'eau	20	17	20	15 max.
Conditions de performance d'application	Eau	15	^a	20	15 max.
	Eau glycolée	5	^a	20	15 max.
	Eau glycolée	– 5	^b	20	15 max.
^a L'essai est effectué au débit obtenu pendant l'essai dans les conditions de performance nomina correspondantes.					

Tableau 23 — Conditions de puissance frigorifique pour systèmes multi-split à condensation par eau

	Échangeur thermique extérieur		Échangeur thermique intérieur	
	Température à l'entrée °C	Température à la sortie °C	Température sèche à l'entrée °C	Température humide à l'entrée °C
Conditions de performance nominale	30	35	27	19
Conditions de performance d'application	15	^a	27	19
	40	^a	27	19
^a L'essai est effectué au débit nominal d'eau obtenu pendant l'essai dans les conditions de performance nominale correspondantes.				

Projet de Norme

Annexe ZA

(informative)

**Relation entre la présente norme européenne et les exigences essentielles
du Règlement de la Commission (CE) 206/2012**

La présente Norme européenne a été élaborée dans le cadre d'un mandat donné au CEN par la Commission européenne et par l'Association européenne de libre échange afin d'offrir un moyen de se conformer aux exigences essentielles du *Règlement de la Commission (CE) N°206/2012 du 6 mars 2012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux climatiseurs et aux ventilateurs de confort*.

Une fois la présente norme citée au Journal officiel de l'Union européenne au titre dudit Règlement, la conformité aux articles de cette norme indiqué dans le Tableau ZA.1 confère, dans les limites du domaine d'application de la norme, présomption de conformité aux exigences essentielles applicables dudit Règlement et de la réglementation AELE associée.

**Tableau ZA.1 — Correspondance entre la présente Norme européenne
et dudit Règlement (CE) de la Commission N) 206/2012**

Article(s)/paragraphe(s) de la présente EN	Exigences du Règlement (CE) de la Commission N°206/2012	Remarques/Notes
4 4.1 4.2, Tableau 4	Efficacité frigorifique minimum pour les climatiseurs à double et simple raccordement, EER_{rated}	
4 4.2, Tableau 3	Coefficient de performance minimum pour les climatiseurs à double et simple raccordement, COP_{rated}	
4 4.1 4.2, Tableau 4	Exigences d'information sur le produit, P_{rated} pour le refroidissement, P_{EER} , EER_{rated} , Q_{DD} , Q_{SD}	
4 4.2, Tableau 3	Exigences d'information sur le produit, P_{rated} pour le chauffage, P_{COP} , COP_{rated} , Q_{DD} , Q_{SD}	

AVERTISSEMENT : D'autres exigences et d'autres Directives UE peuvent être applicables au(x) produit(s) relevant du domaine d'application de la présente norme.

Bibliographie

- [1] EN 14511-3:2013, *Climatiseurs, groupes refroidisseurs de liquide et pompes à chaleur avec compresseur entraîné par moteur électrique pour le chauffage et la réfrigération des locaux — Partie 3 : Méthodes d'essai*
- [2] EN 14825, *Climatiseurs, groupes refroidisseurs de liquide et pompes à chaleur avec compresseur entraîné par moteur électrique pour le chauffage et la réfrigération des locaux — Essais et détermination des caractéristiques à charge partielle et calcul de performance saisonnière*

Projet de Norme